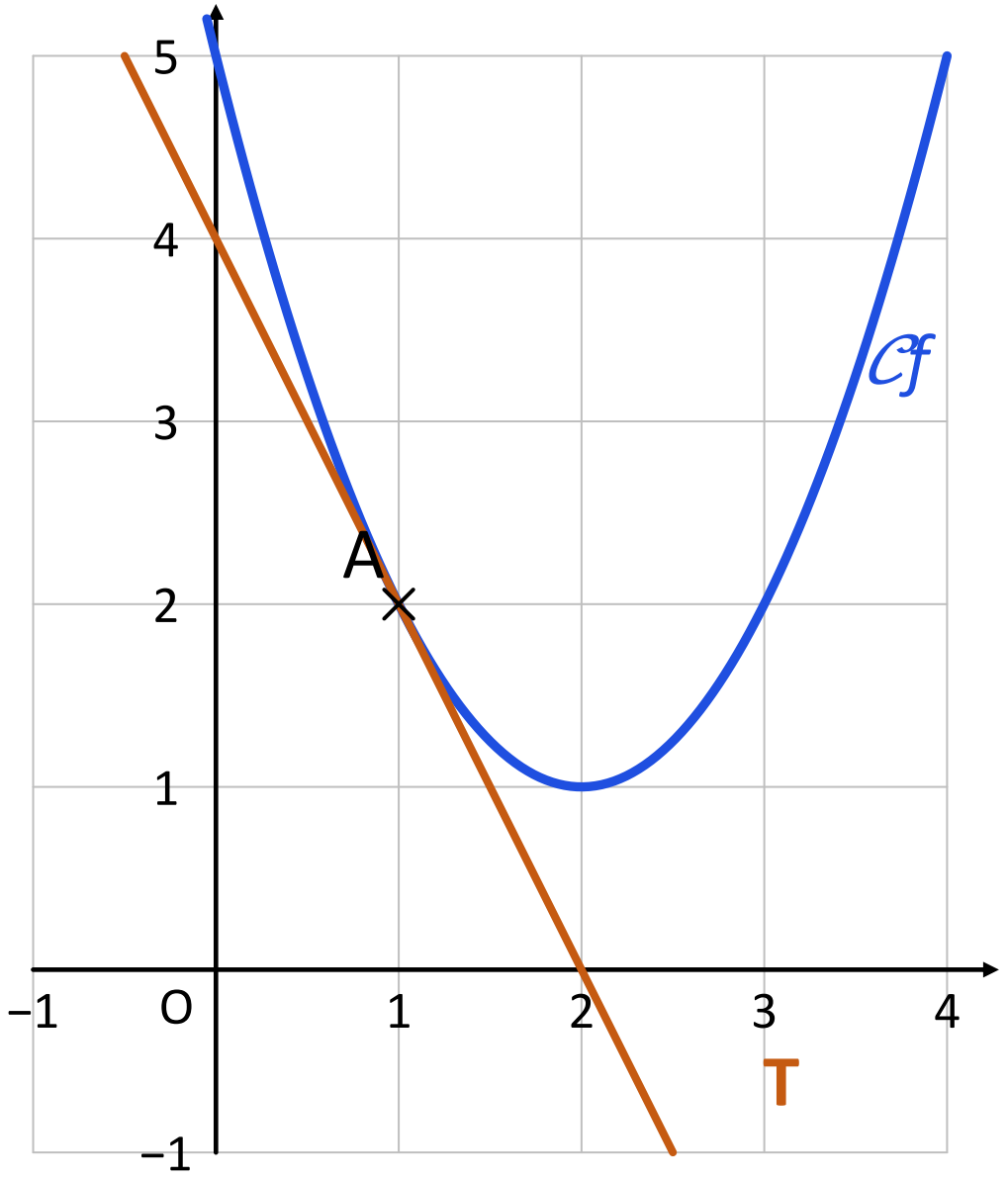
Questions flash Numéro 8 :

Thème : nombre dérivé et tangente

1 On a tracé la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$, et sa tangente T au point A d'abscisse 1.

Déterminer graphiquement $f'(1)$.

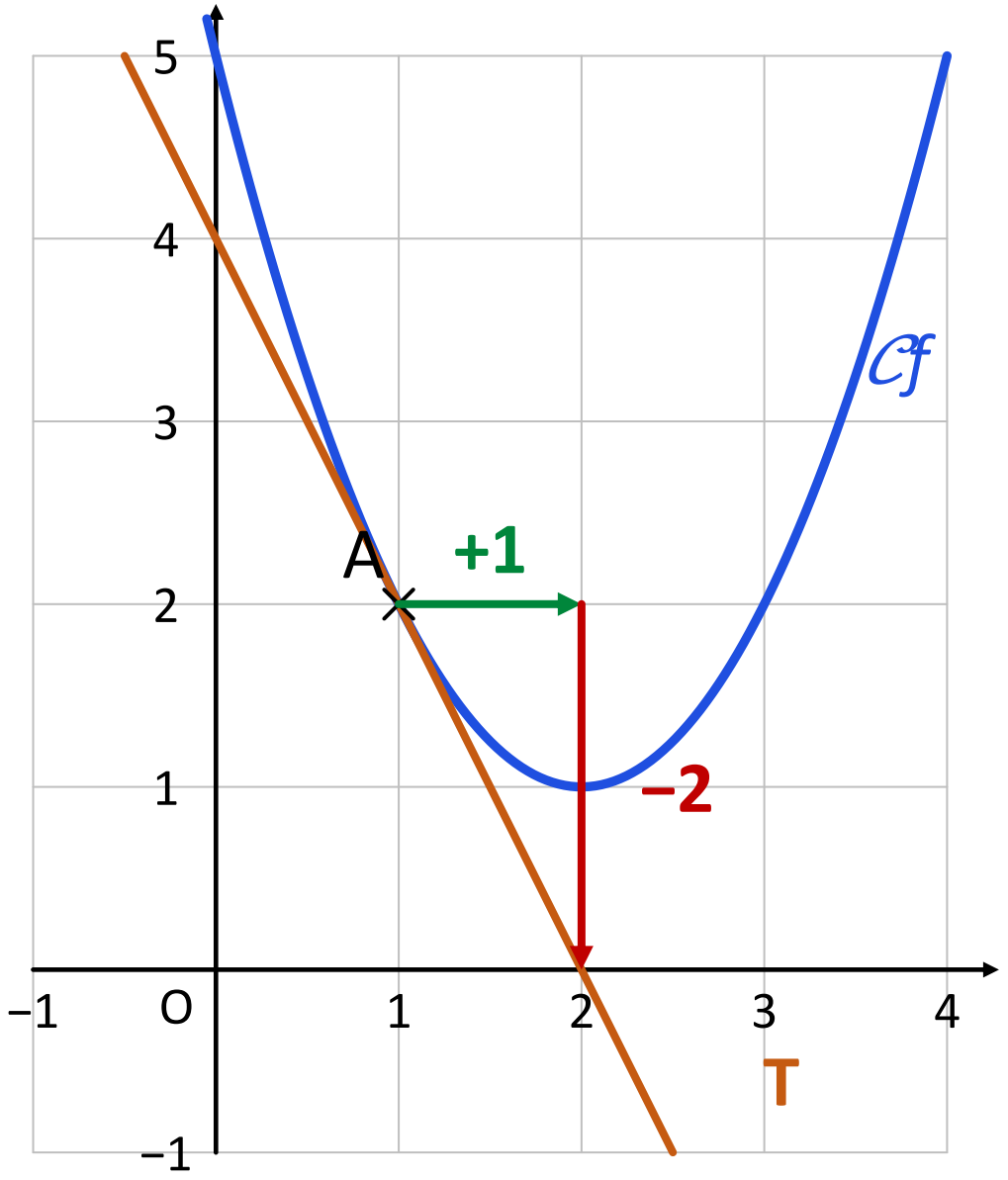


1

Réponse : $f'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

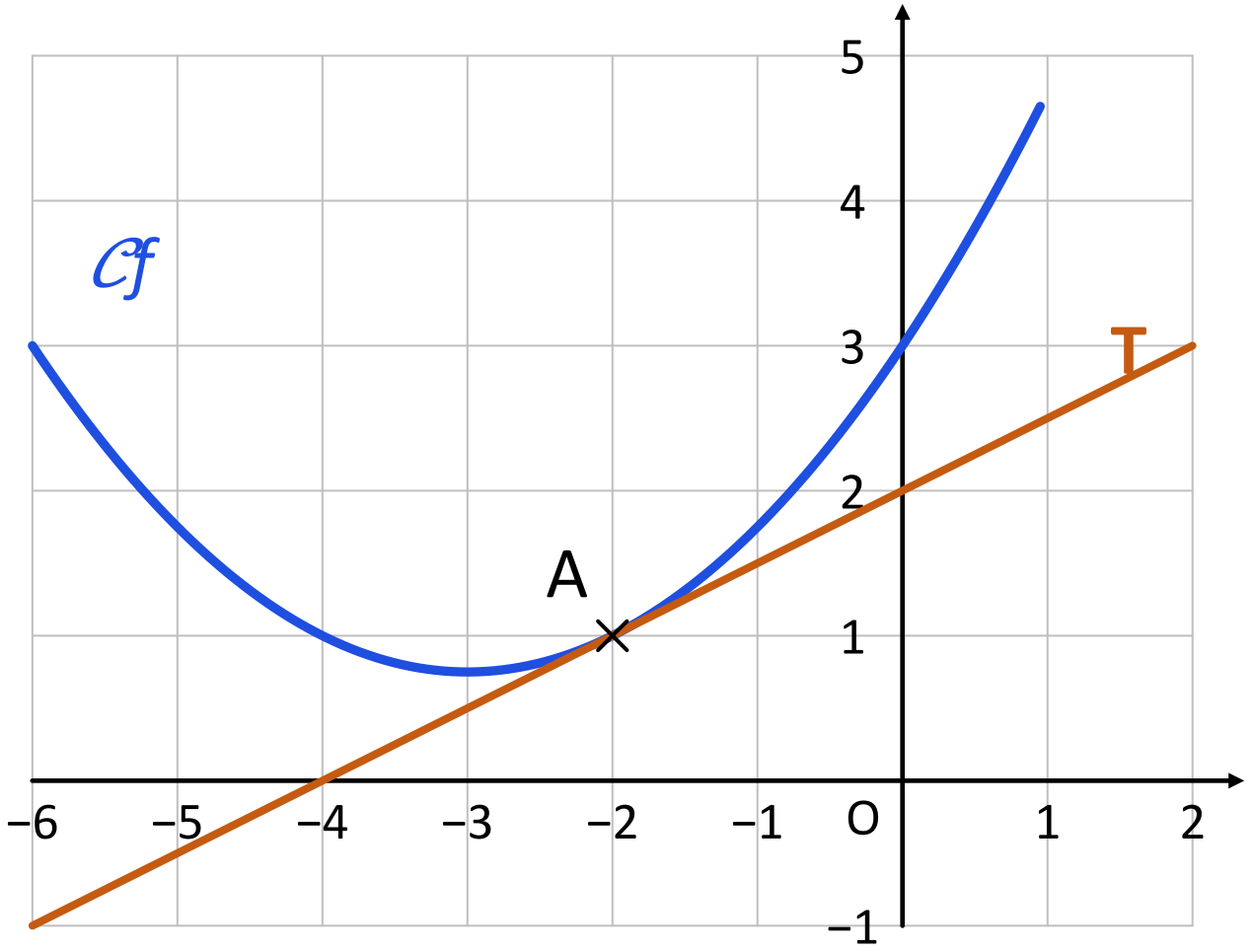
En partant de A, quand on avance de 1, on descend de 2 sur T :

$$f'(1) = \frac{-2}{1} = \boxed{-2}$$



2 On a tracé la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$, et sa tangente T au point A d'abscisse -2.

Déterminer graphiquement $f(-2)$ et $f'(-2)$, puis en déduire l'équation réduite de T.



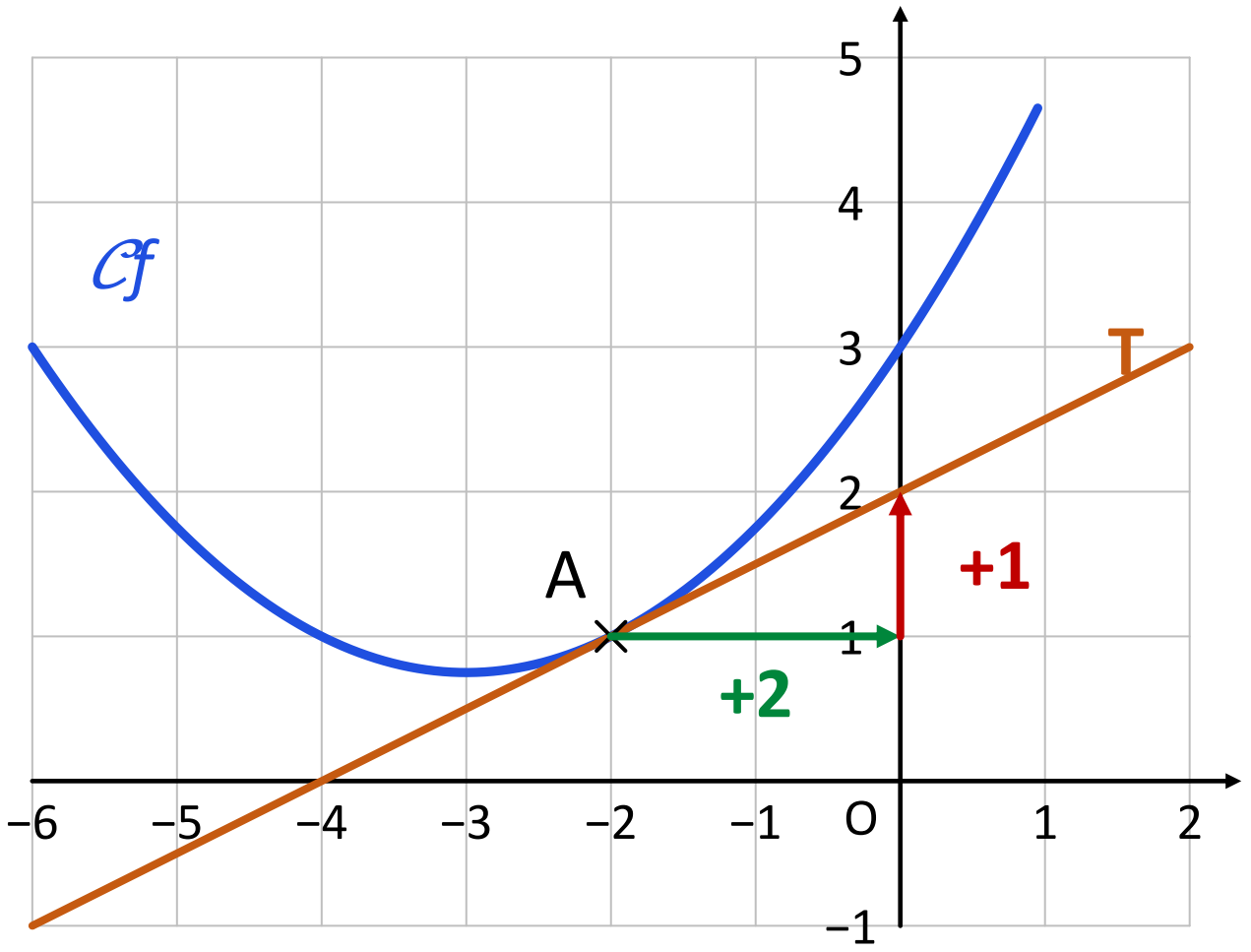
2

Réponse : $f(-2)$ est l'ordonnée du point A :

$$f(-2) = \boxed{1}$$

$f'(-2)$ est le coefficient directeur de T. En partant de A, quand on avance de 2, on monte de 1 :

$$f'(-2) = \frac{1}{2} = \boxed{0{,}5}$$



2

Suite : la tangente T au point d'abscisse -2 a pour équation :

$$y = f'(-2)(x + 2) + f(-2)$$
$$y = 0{,}5(x + 2) + 1$$
$$y = 0{,}5x + 1 + 1$$
$$\boxed{y = 0{,}5x + 2}$$

Vérification : T coupe l'axe des ordonnées en 2.

